

设计报告

预览、编辑并导出 LLC 谐振变换器设计报告。

LLC 谐振变换器设计报告

自 2026年9月30日 | # LLC Design Tool v2.10.120

1 输入规格

参数	数值	单位
输入电压范围	380 ~ 420	V
额定输入电压	400	V
输出电压	24	V
输出功率	96	W
目标效率	96	%
开关频率	100	kHz
拓扑	半桥	—
整流方式	同步整流 (中心抽头)	—
负载范围	100% ~ 100%	—

2 推导参数

参数	公式	数值
匝比 n	$V_{innom} / (2 \cdot V_o)$	8.333
等效负载 R_{ac}	$8n^2 V_{out}^2 / (\pi^2 \cdot P_{out})$	337.74 Ω
特征阻抗 Z_r	$\sqrt{L_r / C_r}$	259.55 Ω
谐振频率 f_r	$1 / (2\pi \cdot \sqrt{L_r \cdot C_r})$	100.0 kHz

3 元件值

元件	计算值	关键参数	说明
Lr	413.09 μ H	Q = 0.769	决定谐振阻抗
Cr	6.13 nF	fr = 100.0 kHz	薄膜电容, 低损耗
Lm	1652.38 μ H	k = 4.000	变压器集成, 气隙调节

4 增益分析

所需增益 (Vinmin)

1.053

所需增益 (Vinmax)

0.952

峰值增益 Mpeak

1.085

感性区增益上限 Mbnd

1.080

设计裕量 (按 Mbnd)

+2.59%

设计可行性

可行

5 电流估算

参数	数值	说明
原边电流 RMS	0.56 A	谐振腔电流, 含励磁分量
次级电流 RMS	3.14 A	中心抽头整流: 每个绕组半波导通
输出电流 Io	4.00 A	直流输出电流

6 ZVS 分析

ZVS 条件

满足

ZVS 时间裕量

充裕

感性区运行 (输入阻抗呈感性), 开关管在死区时间内完成体二极管导通, 实现零电压开通 (ZVS)。

开关频率范围: fmin=88.6 kHz ~ fmax=111.8 kHz, 感性区运行保证 ZVS

7 应力分析

器件	电压应力	电流应力
原边 MOSFET	420 V	1.4 A
次级整流	60 V	4.7 A
谐振电容 Cr	210 V	0.56 A
谐振电感 Lr	—	0.56 A

8 优化建议

- 电感比 $k=4.00$ 满足空载降压约束 ($k_{\max}=20.00$) : Region 1 空载增益下限 $k/(k+1)=0.800 \leq G_{\min}=0.952$, 裕量良好。
- 三条约束中最紧的是 $Q_{\max1}=0.897$ (感容分界判据) : 瓶颈在增益能力 (ZVS 侧 $Q_{\max2}=0.918$ 、寄生电容侧 $Q_{\max3}=2.799$ 均宽裕) 。
- $Q_{\max}$ 分解: $Q_{\max1}=0.897$, $Q_{\max2}=0.918$, $Q_{\max3}=2.799$, 取 $Q_{\max}=0.897$, 裕量系数 $m=0.86 \rightarrow$ 设计 $Q=0.769$ 。
- $Q=0.769$: 由增益上限反算 ($Q = m \cdot Q_{\max} = 0.86 \times 0.897$) , $L_m=1652 \mu\text{H}$ 。 Q 越大则 L_r/L_m 越大、ZVS 励磁能量越小、调频跨度越宽 —— 本例的 ZVS 与跨度见下方两条实测判据。
- 感性区增益裕量 +2.59%: $M_{\text{bnd}}=1.080$ vs $G_{\max}=1.053 \Rightarrow$ 输入可再跌至 370.4 V 仍能稳压 (规格下限 380 V, 即还有 9.6 V 余量) 。
- ZVS条件良好 ($E_r=54.618\mu\text{J}$ / $E_c=14.994\mu\text{J}$, 裕量比3.64) 。
- ZVS时间充裕: $t_{\text{ZVS}}=251.2\text{ns} \leq T_d=300\text{ns}$, 可在死区内完成谐振腔放电。
- 频率范围合理: $f_{\min}=88.6\text{kHz} \sim f_{\max}=111.8\text{kHz}$ ($f_r=100.0\text{kHz}$) 。
- 目标效率96%合理, 通过优化磁芯与开关器件可实现。

9 建议与下一步

1. 使用 SPICE/Simulink 进行详细时域仿真, 验证软开关与效率。
2. 根据 E12/E24 标准值选择实际 C_r , 并微调 L_r 保持 f_r 不变。
3. 设计变压器: 通过气隙调节 L_m , 同时保证漏感满足 L_r 需求。
4. 验证 PCB 布局: 最小化谐振回路寄生电感与电容。
5. 制作原型并测试: 满载效率、温升、EMI、负载瞬态。

10 元器件容差影响（极值组合法 + 蒙特卡洛）

变压器感量 $L_m \pm \%$

谐振电感 $L_r \pm \%$

谐振电容 $C_r \pm \%$

15

5

5

每参数取 -容差 / 标称 / +容差 $\Rightarrow$ 27 组; 只扫 $L_r / C_r / L_m$ (C_{oss} 、 C_j 、死区时间未扫)

容差设定: $L_m \pm 15\%$ 、 $L_r \pm 5\%$ 、 $C_r \pm 5\%$ (共 27 组穷举)

结论: 3 / 27 组不满足判据, 见下表标红行。

调频范围随容差漂移: f_{min} 82.4~95.1 kHz、 f_{max} 104.0~120.9 kHz (标称 88.6 / 111.8 kHz)

最坏组合: 增益裕量最小 $L_m +15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r -5\%$ ($M_{bnd}/G_{max} = 0.999$) ; ZVS 能量余量最小 $L_m +15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r -5\%$ ($E_r/E_c = 2.71$) ; t_{ZVS} 最大 $L_m +15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r -5\%$ (312.5 ns vs t_d 300 ns)

组合	f_r (kHz)	k	Q	M_{bnd}	f_{min} (kHz)	f_{max} (kHz)	E_r/E_c	t_{ZVS} (ns)	判定
$L_m -15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r -5\%$	105.3	3.579	0.7685	1.1029	95.1	116.2	3.97	221.9	✓ 通过
$L_m -15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r 0\%$	102.6	3.579	0.7491	1.1106	92.8	113.2	4.18	216.3	✓ 通过
$L_m -15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r +5\%$	100.1	3.579	0.7310	1.1185	90.7	110.5	4.39	211.1	✓ 通过
$L_m -15\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r -5\%$	102.6	3.400	0.7885	1.1075	93.2	112.6	4.22	215.1	✓ 通过
$L_m -15\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r 0\%$	100.0	3.400	0.7685	1.1154	91.0	109.8	4.45	209.7	✓ 通过
$L_m -15\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r +5\%$	97.6	3.400	0.7500	1.1236	88.9	107.1	4.67	204.6	✓ 通过
$L_m -15\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r -5\%$	100.1	3.238	0.8079	1.1120	91.4	109.4	4.48	208.9	✓ 通过
$L_m -15\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r 0\%$	97.6	3.238	0.7875	1.1203	89.2	106.6	4.71	203.6	✓ 通过
$L_m -15\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r +5\%$	95.2	3.238	0.7685	1.1287	87.2	104.0	4.95	198.7	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r -5\%$	105.3	4.211	0.7685	1.0710	92.1	118.5	3.24	266.2	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r 0\%$	102.6	4.211	0.7491	1.0763	90.2	115.5	3.42	259.5	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r +5\%$	100.1	4.211	0.7310	1.0818	88.3	112.7	3.59	253.2	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r -5\%$	102.6	4.000	0.7885	1.0744	90.6	114.7	3.46	257.8	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r 0\%$	100.0	4.000	0.7685	1.0799	88.6	111.8	3.64	251.2	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r +5\%$	97.6	4.000	0.7500	1.0855	86.7	109.1	3.82	245.2	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r -5\%$	100.1	3.810	0.8079	1.0777	89.1	111.3	3.68	250.1	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r 0\%$	97.6	3.810	0.7875	1.0834	87.1	108.5	3.87	243.7	✓ 通过
$L_m 0\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r +5\%$	95.2	3.810	0.7685	1.0893	85.2	105.9	4.06	237.9	✓ 通过
$L_m +15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r -5\%$	105.3	4.842	0.7685	1.0515	85.9	120.9	2.71	312.5	✗ 增益不足、死区
$L_m +15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r 0\%$	102.6	4.842	0.7491	1.0552	85.7	117.9	2.85	304.6	✗ 死区不足
$L_m +15\%$ / $L_r -5\%$ / $C_r +5\%$	100.1	4.842	0.7310	1.0591	84.6	115.0	2.99	297.2	✓ 通过
$L_m +15\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r -5\%$	102.6	4.600	0.7885	1.0540	85.9	116.9	2.90	302.2	✗ 死区不足
$L_m +15\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r 0\%$	100.0	4.600	0.7685	1.0579	84.9	114.0	3.05	294.5	✓ 通过
$L_m +15\%$ / $L_r 0\%$ / $C_r +5\%$	97.6	4.600	0.7500	1.0620	83.5	111.2	3.20	287.4	✓ 通过
$L_m +15\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r -5\%$	100.1	4.381	0.8079	1.0565	85.3	113.3	3.08	292.8	✓ 通过
$L_m +15\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r 0\%$	97.6	4.381	0.7875	1.0606	83.9	110.4	3.25	285.4	✓ 通过
$L_m +15\%$ / $L_r +5\%$ / $C_r +5\%$	95.2	4.381	0.7685	1.0648	82.4	107.8	3.41	278.5	✓ 通过

注: 判定需同时满足 ① $M_{bnd} \geq G_{max}$ (感性区仍够得着最低输入所需增益) ② $E_r \geq E_c$ (ZVS 能量) ③ $t_{ZVS} \leq t_d$ (死区内完成 C 总充放电)。匝比 n 与 G_{max}/G_{min} 由电压规格决定, 不随元件容差变化。

蒙特卡洛（随机抽样 $\rightarrow$ 通过率与余量分布）

与上面的极值组合法是两种不同方法: 极值法确定性地覆盖极值、答「最坏能做到多坏」; 蒙特卡洛按分布抽样、答「批量做出来有多少不合格、余量分布如何」。两者互补。

抽样次数

分布假设

随机种子（固定 $\Rightarrow$ 可复现）

2000

正态分布 ($3\sigma =$ 容差) ▼

20260930

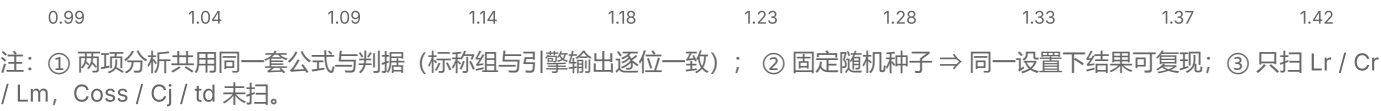
抽样 2000 组 (正态分布 ($3\sigma =$ 容差, 截断在 $\pm$ 容差内) ; $L_m \pm 15\%$ 、 $L_r \pm 5\%$ 、 $C_r \pm 5\%$; 种子 20260930, 可复现)

综合通过率 99.95% (增益能力 100.00% / ZVS 能量 100.00% / ZVS 时间 99.95%)

Mbnd/Gmax: 最小 1.003 / 均值 1.026 / 最大 1.067 ($\sigma=0.009$) ; Er/Ec: 最小 2.897 / 均值 3.648 / 最大 4.692 ($\sigma=0.253$) ; td/tZVS: 最小 0.993 / 均值 1.196 / 最大 1.470 ($\sigma=0.071$)
最坏样本: Lm +15% / Lr -4% / Cr 0% (蒙特卡洛最坏样本) (Mbnd/Gmax = 1.003、Er/Ec = 2.90、t_ZVS = 302.0 ns vs td 300 ns)

余量比 (≥ 1 通过)	最小	均值	最大	标准差 σ
Mbnd/Gmax	1.003	1.026	1.067	0.009
Er/Ec	2.897	3.648	4.692	0.253
td/tZVS	0.993	1.196	1.470	0.071

t_ZVS / td 余量分布 (左端 < 1 即死区不足; 每格为一箱, 数字为该箱样本数占比)



本报告由 LLC Design Tool v2.10.120 自动生成, 仅供工程参考。
基于 FHA 等效方法, 电流与应力值为近似估算。
2026年9月30日

LLC Design Tool

专业的LLC谐振变换器学习与工程设计平台, 涵盖理论推导、特性分析与参数优化。

学习资源

- 谐振基础
- 工作原理
- 公式推导

设计工具

- 特性曲线
- 参数设计
- 报告输出

免责声明：本站为个人非商业性技术分享。全部计算结果基于公开理论模型与解析/半解析近似， 仅供工程估算与学习研究参考， 不构成设计保证， 亦不替代器件数据手册、实测波形、 仿真与第三方专业复核。任何主体引用本站内容或据此作出的工程决策， 风险与责任 由该主体自行承担；因使用本站内容所产生的间接损失， 本站不予承担。

站内图表、公式推导与文字内容为作者原创或基于公开资料整理， 著作权归作者所有； 文中提及的软件、标准、商标与厂商名称， 权利均归各自权利人所有， 仅作技术说明引用， 不代表任何隶属、赞助或背书关系。